



探索奇妙的力世界

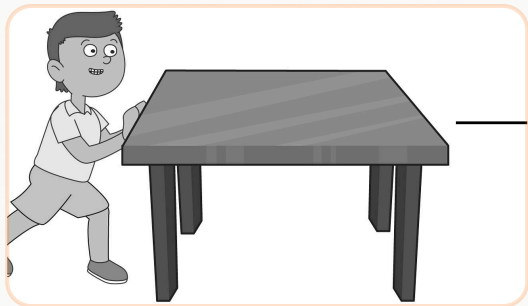
力学第一课

EXPLORING THE WORLD OF FORCE



生活中的“力”现象

同学们，我们的生活充满了各种奇妙的现象。让我们一起来看看几个熟悉的场景：



01 推桌子

当你用力推桌子时，桌子会移动。是什么让它由静止变为运动的？这里藏着怎样的奥秘？



02 踢足球

足球静静躺在草地上，一脚踢过去它就飞了出去。是什么瞬间改变了它的运动状态？



03 苹果落地

熟透的苹果总是从树上掉下来，而不是飞向天空。是什么力量在“指引”它向下运动？

思考时刻： 这些看似不同的现象背后，都隐藏着一个共同的“神秘角色”。它无处不在，影响着我们的生活。大家能大胆猜猜它是什么吗？

揭开“力”的神秘面纱

刚刚我们看到的推、拉、踢、吸引等日常现象，在物理学的世界里，它们都有一个共同的名字——“力”。它是改变物体运动状态的根本原因。

01. 力的本质定义

力是**物体对物体的作用**。关键法则：力不能脱离物体单独存在！只要有力产生，必然同时存在“施力物体”和“受力物体”。

成对出现的物体

力的产生至少需要两个物体。一个是主动施加力的“施力物体”，另一个是被动承受的“受力物体”。例：推桌子时，人是施力者，桌子是受力者。

作用是相互的

施力物体同时也是受力物体。当你对物体施加力时，物体也会给你一个反作用力。例：游泳时向后划水，水会给人向前的推力。

力的作用是相互的

“你给物体一个力，物体也会‘回敬’你一个力。”

生活中的真实写照：

用力拍桌子时，手掌会感到疼痛，这正是桌子对手掌施加的反作用力；划船时，桨向后划水，水就会给桨一个向前的力，推动船只前进。

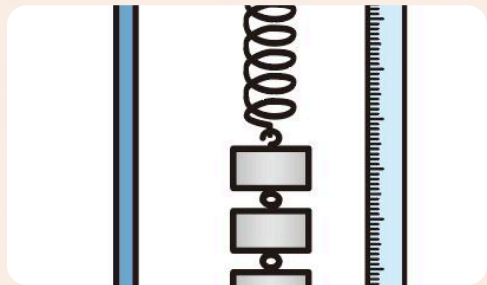
力的“魔法”之一：让物体“变身”

力可以改变物体的形状



01 捏橡皮泥

用力捏橡皮泥，它会变成各种你想要的形状。这种直观的形变，清晰地展示了力对物体形状的改变作用。



02 拉弹簧

拉力让弹簧伸长，压力让弹簧缩短。这不仅是形状的改变，更体现了力的方向不同，产生的形变效果也截然不同。



03 揉面团

揉面时，面团在力的作用下被捏扁、拉长或塑形。这种塑性形变生动地说明了力能够改变物体的形状。

结论：力可以使物体发生形变，这种由力引起的形状变化被称为“形变”，是力的基本作用效果之一。

力的“魔法”之二：让物体“动起来”或“停下来”

力可以改变物体的运动状态（包括速度大小和运动方向）

01 改变速度大小



从静止到运动，从快到慢

用力踢静止的足球，球飞出去了；骑自行车时，用力蹬踏板速度变快，捏刹车速度变慢甚至停下。

💡 核心知识点：

速度大小的改变包括：由静止变运动、由运动变静止、速度变快或变慢。只要物体的快慢发生了变化，就说明力改变了它的运动状态。

02 改变运动方向



轨迹改变，方向偏转

足球运动员用脚内侧或外侧踢球，让球划出弧线；火车在铁轨上转弯，都是力改变了物体的运动方向。

💡 核心知识点：

即使速度大小不变，只要运动方向发生改变（如曲线运动、转弯），物体的运动状态也发生了改变，这也是力作用的结果。

力的“度量衡”：牛顿（N）

我们用尺子来测量长度，用秤来测量重量。那么，力的大小用什么来衡量呢？

伟大的物理学家



艾萨克·牛顿是经典力学的奠基人，他发现了万有引力定律和三大运动定律。为纪念他的卓越贡献，国际单位制中将力的单位命名为“牛顿”。

“如果说我看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上。”

力的国际单位

名称与简称

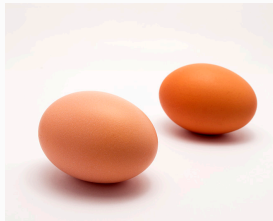
正式名称为“牛顿”，简称“牛”，是国际通用的力的计量单位。

国际符号：N

书写时需注意大写，代表“牛顿”这个单位。

定义：使1千克质量的物体产生 1m/s^2 加速度的力。

1牛顿有多重？



直观感受：

用手托起两个鸡蛋，所用的力大约就是1牛顿。

🍏 一个苹果的重力 $\approx 1\text{N}$

📖 一本物理课本 $\approx 3\text{--}4\text{N}$

👤 中学生的体重 $\approx 500\text{N}$

力的“三兄弟”：大小、方向、作用点

力的作用效果并不是一成不变的，它会受到三个关键因素的影响，我们称之为力的三要素。这“三兄弟”共同决定了力的最终效果，缺一不可。



01 力的大小

力的大小决定了效果的强弱。就像推桌子，力气越大，桌子移动得越快；力气太小，桌子可能纹丝不动。这是影响力的作用效果最直观的因素。



02 力的方向

方向决定了物体运动的趋势。向前推桌子，桌子就前进；向后拉，桌子就后退。即使力度相同，方向不同，产生的作用效果也会完全相反。



03 力的作用点

作用点不同，效果大相径庭。推门时，在把手处推非常省力，而在靠近门轴的地方推则费力得多。选对作用点，能让力的效果事半功倍。

课堂总结与拓展思考

本节课核心知识点回顾

01 力的本质： 物体间的相互作用，不能脱离物体存在，且作用力与反作用力同时存在。

02 作用效果： 一是改变物体的形状（形变）；二是改变物体的运动状态（速度大小或方向）。

03 单位与三要素： 单位是牛顿（N）；大小、方向、作用点是影响力效果的关键三要素。

04 力的图示： 用带箭头的线段直观表示力的三要素，是物理学中描述力的标准方法。

课后拓展：生活中的力学

Q1：游泳时为何向后划水人却前进？

提示：结合“力的作用是相互的”原理来解释，找找生活中类似的反冲现象。

Q2：起跑器是如何帮助运动员提速的？

思考：力是如何改变物体运动状态的？这里用到了力的什么特性？

Q3：如何省力地打开一扇门？

举例说明：改变力的作用点是如何影响力的作用效果的？尝试用数据对比。

感谢大家的聆听！

THANKS FOR WATCHING —— 物理源于生活，让我们一起探索奇妙的物理世界！